3.1.4 Електричний струм. Закони постійного струму

Впорядкований рух (напрямлений) заряджених частинок називається *електричним струмом*. Носіями зарядів можуть бути вільні електрони (електронна провідність) або іони різного знаку (іонна провідність). Кількісною характеристикою струму є його сила I і густина j.

Силою струму називають скалярну величину, що дорівнює відношенню кількості заряду Δq, що переноситься за одиницю часу через поперечний переріз провідника:

$$I = \frac{\Delta q}{\Delta t}.$$

Одиниця сили струму в СІ – ампер – $[I]$ = А.

Постійний струм – це струм, сила і напрям якого не змінюється. Для постійного струму:

$$I = \frac{Q}{t}.$$

Густина струму – векторна фізична величина. Її модуль дорівнює відношенню сили струму I до площі поперечного перерізу провідника S:

$$j = \frac{I}{S}.$$

Вектор $\vec{j}$ напрямлений уздовж напряму струму.

Технічним напрямом струму вважається напрям руху позитивних зарядів (рис. 33). Умовою існування електричного струму є наявність вільних заряджених частинок та електричного поля в провіднику, яке діє на ці частинки із силою $\vec{F} = q\vec{E}$ і зумовлює їхній упорядкований рух.

Щоб у провіднику весь час проходив струм, необхідно підтримувати в ньому постійне електричне поле. Для переміщення заряду q по деякій ділянці провідника необхідно виконати певну роботу А. Напруга на даній ділянці чисельно дорівнює роботі по переміщенню одиничного заряду:

$$U = \frac{A}{q}.$$

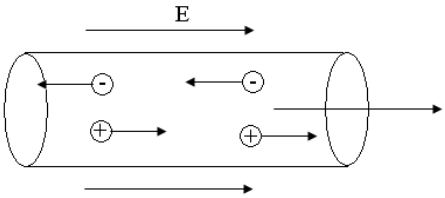


Рисунок 33

Щоб підтримувати струм, потрібно весь час поновлювати заряди з'єднаних тіл. Це можливо завдяки існуванню сторонніх сил. Характеризує сторонні сили фізична величина, що називається електрорушійною силою (ЕРС). ЕРС дорівнює роботі сторонніх сил по переміщенню одиничного позитивного заряду в замкнутому електричному полі:

$$\varepsilon = \frac{A_{стор}}{q}.$$

Одиниця ЕРС і напруги в СІ – вольт – $[U]$ – Дж/Кл = В.

Для кожного провідника існує залежність між силою струму в провіднику і напругою, прикладеною до його кінців.

Г. Ом експериментально встановив: на ділянці однорідного кола сила струму прямо пропорційна прикладеній напрузі U і обернено пропорційна опору ділянки R (закон Ома):

$$I = \frac{U}{R},$$

де R – опір ділянки.

Електричний опір зумовлений тим, що електрони в процесі руху взаємодіють з позитивними іонами кристалічної решітки металу.

Опір провідника залежить від його довжини l, площі поперечного перерізу S і властивостей матеріалу:

$$R = \rho \frac{l}{S},$$

де ρ – питомий опір провідника, довжина якого 1м,

S - площа поперечного перерізу 1м^2: $\rho = \frac{RS}{l}$.

Питома електропровідність:

$$\sigma = \frac{1}{\rho}.$$

При підвищенні температури частішають співудари електронів з іонами, тому опір провідників залежить від температури:

$$R = R_0(1 + \alpha t),$$

де R_0 – опір при 0°C,

t – температура,

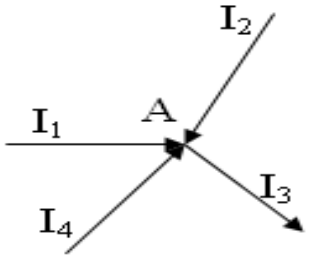
α – температурний коефіцієнт опору, який характеризує відносну зміну опору при нагріванні його на 1 К.

$$\alpha = \frac{R - R_0}{R_0 t}.$$

Для багатьох металів (чистих): $\alpha \approx \frac{1}{273} K^{-1}$.

У зовнішньому колі, що має зовнішній опір R, джерело струму з ЕРС ε і внутрішнім опором r, сила струму дорівнює відношенню ЕРС до повного опору кола:

$$I = \frac{\varepsilon}{R + r}$$ - закон Ома для повного кола.



У загальному випадку на практиці часто доводиться розраховувати складні розгалужені електричні кола, які містять вузли. Вузлом (рис. 34) А у розгалуженому

колі називають точку, в якій збігається не менше трьох провідників.

Рисунок 34

Німецький вчений Г.Р. Кірхгоф встановив закони, за допомогою яких проводять розрахунки струмів і напруг у розгалужених колах.

Перше правило Кірхгофа

Алгебраїчна сума струмів, які збігаються у вузлі, дорівнює нулю.

$$\sum_{i=1}^{n} I_i = 0 \text{ або } I_1 + I_2 + ... + I_n = I.$$

Друге правило Кірхгофа

У будь-якому замкненому контурі розгалуженого кола алгебраїчна сума ЕРС дорівнює алгебраїчній сумі добутків струмів на опори відповідних ділянок цього контуру:

$$\sum_{i=1}^{n} I_i R_i = \sum_{i=1}^{m} \varepsilon_i, \text{ або } I_1 R_1 + I_2 R_2 + ... + I_n R_n = \varepsilon_1 + \varepsilon_2 + ... + \varepsilon_n.$$

Із законів Кірхгофа випливає: опір кола з послідовно з'єднаними провідниками дорівнює сумі опорів окремих провідників (рис.35):

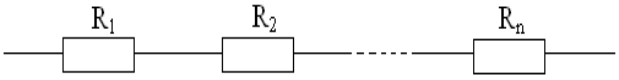


Рисунок 35

$$R_{посл} = R_1 + R_2 + ... + R_n,$$
$$I = I_1 = I_2 = ... = I_n = const,$$
$$U = U_1 + U_2 + ... + U_n,$$
$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{R_1}{R_2}.$$

При паралельному з'єднанні провідників (рис.36):

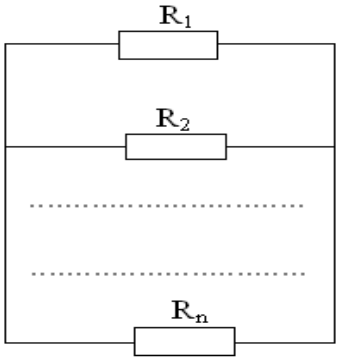


Рисунок 36

$$\frac{1}{R_{пар}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + ... + \frac{1}{R_n},$$
$$U = U_1 = U_2 = ... = U_n,$$
$$I = I_1 + I_2 + ... + I_n,$$
$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{R_2}{R_1}.$$

Для зменшення опору кола в *n* разів паралельно до нього приєднують провідник малого опору (шунт):

$$R_ш = \frac{R_0}{n-1}.$$

Для вимірювання сили струму амперметр вмикають в коло послідовно із споживачем.

Для вимірювання напруги вольтметр вмикають в коло паралельно споживачеві.